•28. Supponiamo che il coefficiente d'attrito statico tra l'asfalto e gli pneumatici di un'auto sia 0,60 e che la macchina non goda di portanza negativa. Con quale velocità massima potrà affrontare una curva di raggio 30,5 m su piano orizzontale senza slittare?

$F_c = \frac{mv^2}{r}$ FORZA CENTRIPETA

$F_s = \mu_s F_N$

$\frac{mv^2}{r} \leq \mu_s mg$

$v \leq \sqrt{\mu_s g r}$

$v \leq \sqrt{0,6 \cdot 9,81 \cdot 30,5} = \sqrt{179,27} = 13,39 \text{ m/s}$

$= 48,2 \text{ km/h}$

•29. Qual è il minimo raggio di una curva non inclinata verso l'interno che un ciclista può abbordare alla velocità di 29 km/h se il coefficiente di attrito statico fra i battistrada e l'asfalto è 0,32?

$F_c = \frac{mv^2}{r}$ FORZA CENTRIPETA

$F_s = \mu_s F_N$

$\frac{mv^2}{r} \leq \mu_s mg$

$\frac{v^2}{r} \leq \mu_s g \rightarrow r \geq \frac{v^2}{\mu_s g}$

$r \geq \frac{(8,06 \text{ m/s})^2}{0,32 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = \frac{64,96 \text{ m}}{3,13} = 20,71 \text{ m}$

•30. Durante una gara olimpica di bob un equipaggio abborda una curva di raggio 7,6 m alla velocità di 96,6 km/h. A che accelerazione sono sottoposti gli uomini dell'equipaggio, espressa in multipli di g?

$a_c = \frac{v^2}{r}$ ACCELERAZIONE CENTRIPETA

$a_c = \frac{(26,83 \text{ m/s})^2}{7,6 \text{ m}} = \frac{719,5 \text{ m}^2/\text{s}^2}{7,6 \text{ m}} = 94,67 \text{ m/s}^2$

$a_c = \frac{34,67\ m/s^2}{3,81\ m/s^2} = 3,65\ g$

••31. Un giovane di massa 80 kg seduto su una poltroncina di una *ruota panoramica* ruota lungo una circonferenza di raggio 10 m con asse orizzontale alla velocità di modulo costante 6,1 m/s. (a) Che periodo ha il moto? Che intensità ha la forza normale che il seggiolino applica al giovane quando questi si trova (b) nel punto più alto della traiettoria e (c) nel punto più basso?

CIRCONFERENZA = $2\pi r$

$C = 2\pi \cdot 10\ m = 62,83$

$T = \frac{2\pi r}{v}$

$T = \frac{62,83}{6,1} = 10,3\ s$

$F_c = \frac{mv^2}{r}$ FORZA CENTRIPETA

$F_c = \frac{80 \cdot (6,1)^2}{10} = 297,68\ N$

$F_p = mg$

$F_N = 80 \cdot 3,81 = 784\ N$

$F_p - F_N = F_c \longrightarrow 784 - F_N = 297,68$

$F_N = 784 - 297,68 = 486,3\ N$

$F_N - mg = F_c \longrightarrow F_N - 784 = 297,68$

$F_N = 784 + 297,68 = 1081,68\ N$

••32. Un'attrattiva da parco di divertimento consiste in un vagoncino che percorre una circonferenza verticale attaccato a una sbarra di massa trascurabile. Il peso complessivo di vagoncino e passeggero è di 5,0 kN mentre il raggio del cerchio è di 10 m. Determinare (a) modulo e (b) direzione della forza che la sbarra esercita sul vagoncino al culmine della traiettoria se la velocità scalare di quest'ultimo è 5,0 m/s. Determinare (c) modulo e (d) direzione della forza nelle stesse condizioni se il modulo della velocità di quest'ultimo è 12 m/s.

$F_c = \frac{mv^2}{r}$ FORZA CENTRIPETA

$P_c = mg$

$m = \frac{P_c}{g}$

$m = \frac{5000}{3,81} = 510,2\ kg$

$F_c = \frac{510,2 \cdot 5}{10} = 1275,5\ N = 1,3\ kN$

$F_s + P_c = F_c$

$F_s + 5000 = 1275,5$

$F_s = 1275,5 - 5000 = -3724,5\ N$

$= -3,7\ kN$

$F_c = \frac{510,2 \cdot 12^2}{10} = 7342,88\ N$ $\qquad F_s + 5000 = 7342,88$

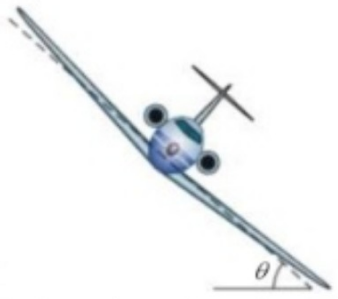
$F_s = 7342,88 - 5000 = 2342,88\ N$

••34. Un vecchio tram affronta una curva su rotaie in piano. Se il raggio del binario è 9,1 m e la velocità 16 km/h, quale sarà l'angolo rispetto alla verticale delle cinghie di sospensione delle maniglie di sostegno che pendono all'interno della vettura?

$F_c = \frac{mv^2}{r}$ FORZA CENTRIPETA $\qquad F_g = mg$

$tg\,\theta = \frac{F_c}{mg} = \frac{\frac{mv^2}{r}}{mg} = \frac{v^2}{rg} \longrightarrow \theta = ARCtg\left(\frac{4,44^2}{9,1 \cdot 9,8}\right) = 12,4°$ (0,22)

••35. L'aeroplano della figura 6.30 vola descrivendo una circonferenza orizzontale alla velocità di 480 km/h, avendo il piano alare inclinato trasversalmente di $\theta = 40°$ rispetto all'orizzontale. Qual è il raggio della circonferenza che sta percorrendo? Supponiamo che la forza necessaria sia interamente fornita da una *portanza aerodinamica* perpendicolare alla superficie alare.



$F_c = \frac{mv^2}{r}$ FORZA CENTRIPETA

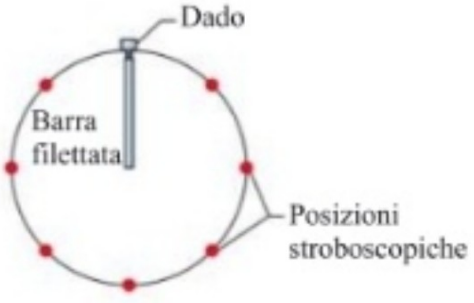
$L\cos\theta = mg$

$L\,sen\theta = F_c$ ↳ LA PORTANZA

$\frac{L\,sen\theta}{L\cos\theta} = \frac{\frac{mv^2}{r}}{mg} \longrightarrow tg\,\theta = \frac{v^2}{rg}$

$r = \frac{v^2}{g\,tg\,\theta} \longrightarrow r = \frac{(133,33)^2}{9,81 \cdot tg\,(40°)} = 2162,5\ m = 2,1\ km$

••36. Un dado è avvitato all'estremità di una sottile barra filettata, che viene fatta ruotare attorno all'estremità opposta su un piano orizzontale. La barra è illuminata periodicamente da una lampada stroboscopica, di frequenza regolata in modo tale che il dado durante la rotazione appaia sempre nelle otto posizioni indicate in figura 6.31. La frequenza d'illuminazione è 2000 lampi al secondo, la massa del dado è 30 g e il raggio di rotazione è 3,5 cm. Calcolare l'intensità della forza che la barra esercita sul dado.



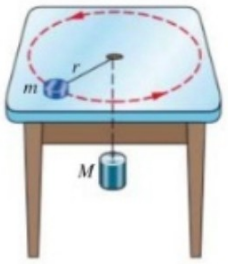
$\omega = 2\pi f$ $\quad F_c = m\omega^2 r$

$\omega = 2\pi \cdot 2000 = 12566,37 \ \text{RAD/s}$

$\omega^2 = (12566,37)^2 = 157913670 \ \text{RAD}^2/\text{s}^2$

$F_c = 0,03 \cdot 157913670 \ \text{RAD}^2/\text{s}^2 \cdot 0,035 = 166,81 \ \text{N}$

••37. La figura 6.32 mostra un disco di massa $m = 1,50$ kg che percorre un circonferenza di raggio $r = 20,0$ cm sul piano privo di attrito di un tavolo e sostiene una massa $M = 2,50$ kg appesa a un filo che passa attraverso un foro al centro del cerchio. Trovate a quale velocità deve muoversi m per trattenere a riposo M.



$F_c = \frac{mV^2}{r}$ FORZA CENTRIPETA $\quad \frac{mV^2}{r} = Mg \quad V^2 = \frac{Mgr}{m}$

$V = \sqrt{\frac{Mgr}{m}} \longrightarrow V = \sqrt{\frac{2,5 \cdot 9,81 \cdot 0,20}{1,5}} = 1,81 \ \text{m/s}$

••38. Una curva a raggio costante inclinata verso l'interno di un'autostrada è stata progettata per una velocità di 60 km/h. Il raggio della curva è 200 m. In una giornata di maltempo il traffico si svolge a 40 km/h. Qual è il minimo coefficiente di attrito fra strada e battistrada che consentirà ai veicoli di superare la curva senza uscire di strada?

$F_c = \frac{mV^2}{r}$ FORZA CENTRIPETA

$f_a = \mu F_N \quad \mu mg = \frac{mV^2}{r} \quad \mu = \frac{V^2}{rg} \longrightarrow \mu = \frac{(11,11)^2}{200 \cdot 9,81} = 0,08$